Logarithm: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Let S be the set of all real numbers x satisfying

$$\log_{x^2+4x+2}(4x+6) = \log_{4x+6}\left(x^2+4x+2\right).$$

Then the sum of all the elements of S is equal to

(A) $-\frac{11}{2}$
(B) $-\frac{1}{2}$
(C) $\frac{3}{2}$
(D) 2

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि S उन सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय है जो समीकरण

$$\log_{x^2+4x+2}(4x+6) = \log_{4x+6}\left(x^2+4x+2\right)$$

को संतुष्ट करती हैं। तब S के सभी अवयवों का योग बराबर है

(A) $-\frac{11}{2}$
(B) $-\frac{1}{2}$
(C) $\frac{3}{2}$
(D) 2

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Domain: $A = x^2+4x+2 > 0,\ A \neq 1$ and $B = 4x+6 > 0,\ B \neq 1 \Rightarrow x > \sqrt{2}-2,\ x \neq \sqrt{3}-2$

$\log_B A = \dfrac{1}{\log_A B}$, so the equation is $\log_A B = \dfrac{1}{\log_A B} \Rightarrow (\log_A B)^2 = 1 \Rightarrow B = A$ or $AB = 1$

$B = A$: $x^2+4x+2 = 4x+6 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$; $x = -2$ gives $A = B = -2 < 0$, rejected; $x = 2$ $(A = B = 14)$ accepted

$AB = 1$: $4x^3+22x^2+32x+11 = 0 \Rightarrow (2x+1)(2x^2+10x+11) = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2},\ \frac{-5\pm\sqrt{3}}{2}$

$x = \dfrac{-5\pm\sqrt{3}}{2} < -1.5$ make $B < 0$ (and $A < 0$), rejected; $x = -\frac{1}{2}$ gives $A = \frac{1}{4},\ B = 4$, accepted

$S = \left\{2, -\frac{1}{2}\right\}$, sum $= \frac{3}{2}$

Correct Option: (C)

Question 02

English

For $x \in \left(0, \frac{1}{10}\right)$, let

$$P(x) = \log_{1+x}(1+2x) \cdot \log_{1+2x}(1+3x) \cdot \log_{1+3x}(1+4x) \cdots \log_{1+9x}(1+10x),$$

the product of the nine factors $\log_{1+kx}(1+(k+1)x)$, $k = 1, 2, \ldots, 9$. Then the value of $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{10 - P(x)}{x}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$x \in \left(0, \frac{1}{10}\right)$ के लिए माना कि

$$P(x) = \log_{1+x}(1+2x) \cdot \log_{1+2x}(1+3x) \cdot \log_{1+3x}(1+4x) \cdots \log_{1+9x}(1+10x),$$

जो $k = 1, 2, \ldots, 9$ के लिए नौ गुणनखंडों $\log_{1+kx}(1+(k+1)x)$ का गुणनफल है। तब $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{10 - P(x)}{x}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Change of base: $\log_{1+kx}(1+(k+1)x) = \dfrac{\ln(1+(k+1)x)}{\ln(1+kx)}$, so the product telescopes:

$P(x) = \dfrac{\ln(1+10x)}{\ln(1+x)}$

With $\ln(1+u) = u - \dfrac{u^2}{2} + O(u^3)$: $P(x) = \dfrac{10x - 50x^2 + \ldots}{x - \frac{x^2}{2} + \ldots} = 10\,(1-5x)\left(1 + \dfrac{x}{2}\right) + O(x^2) = 10 - 45x + O(x^2)$

$\dfrac{10 - P(x)}{x} \to 45$

Final Answer: 45

Question 03

English

Let $f : (0, \infty) \setminus \left\{\frac{1}{2}, 8\right\} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \log_{x/8}(4x) \cdot \log_{2x} 4.$$

The range of f is $(-\infty, \alpha] \cup [\beta, \infty)$, where $\alpha < \beta$. Then the value of $\alpha + \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : (0, \infty) \setminus \left\{\frac{1}{2}, 8\right\} \to \mathbb{R}$

$$f(x) = \log_{x/8}(4x) \cdot \log_{2x} 4$$

द्वारा परिभाषित है। f का परिसर $(-\infty, \alpha] \cup [\beta, \infty)$ है, जहाँ $\alpha < \beta$ है। तब $\alpha + \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Put $t = \log_2 x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 3\}$: $\log_{x/8}(4x) = \dfrac{t+2}{t-3}$, $\log_{2x} 4 = \dfrac{2}{t+1}$

$y = f(x) = \dfrac{2(t+2)}{(t-3)(t+1)} \Rightarrow yt^2 - (2y+2)t - (3y+4) = 0$

$y = 0$ is taken at $t = -2$. For $y \neq 0$, real t needs $(2y+2)^2 + 4y(3y+4) \geq 0 \Rightarrow 4y^2 + 6y + 1 \geq 0$

$t = -1$ or 3 never satisfies the quadratic (the left side equals -10 and -2 there), so no value is lost:

range $= \left(-\infty, \dfrac{-3-\sqrt{5}}{4}\right] \cup \left[\dfrac{-3+\sqrt{5}}{4}, \infty\right)$

α, β are the roots of $4y^2 + 6y + 1 = 0 \Rightarrow \alpha + \beta = -\dfrac{6}{4} = -1.5$

Final Answer: -1.50

Question 04

English

Let S be the set of all real numbers $x > 0$, $x \neq 1$, for which the infinite series

$$1 - \log_x 4 + (\log_x 4)^2 - (\log_x 4)^3 + \cdots$$

is convergent and its sum is equal to $\log_{1/2}(4x)$. Then the value of $\displaystyle\sum_{x \in S} \log_2 x$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S उन सभी वास्तविक संख्याओं $x > 0$, $x \neq 1$ का समुच्चय है जिनके लिए अनंत श्रेणी

$$1 - \log_x 4 + (\log_x 4)^2 - (\log_x 4)^3 + \cdots$$

अभिसारी है तथा इसका योग $\log_{1/2}(4x)$ के बराबर है। तब $\displaystyle\sum_{x \in S} \log_2 x$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Put $t = \log_2 x$ $(t \neq 0)$: $\log_x 4 = \dfrac{2}{t}$, so the series is a GP with ratio $r = -\dfrac{2}{t}$

Convergent iff $|r| < 1 \iff |t| > 2$; then the sum is $\dfrac{1}{1 + \frac{2}{t}} = \dfrac{t}{t+2}$

$\log_{1/2}(4x) = -(2+t)$, so $\dfrac{t}{t+2} = -(t+2) \Rightarrow t^2 + 5t + 4 = 0 \Rightarrow t = -1$ or $t = -4$

$t = -1$: $r = 2$, series divergent, rejected. $t = -4$ $(x = \dfrac{1}{16})$: $r = \dfrac{1}{2}$, sum $= 2 = \log_{1/2} \dfrac{1}{4}$, accepted

$S = \left\{\dfrac{1}{16}\right\} \Rightarrow \sum \log_2 x = -4$

Final Answer: -4

Question 05

English

Let S be the set of all real numbers $x > 0$, $x \neq \dfrac{1}{2}$, $x \neq 2$, satisfying

$$\log_{2x}(16x) \cdot \log_{x/2}\left(\frac{x}{16}\right) = -4.$$

Then the sum of all the elements of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S उन सभी वास्तविक संख्याओं $x > 0$, $x \neq \dfrac{1}{2}$, $x \neq 2$ का समुच्चय है जो

$$\log_{2x}(16x) \cdot \log_{x/2}\left(\frac{x}{16}\right) = -4$$

को संतुष्ट करती हैं। तब S के सभी अवयवों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Put $t = \log_2 x$ $(t \neq \pm 1)$: $\log_{2x}(16x) = \dfrac{t+4}{t+1}$, $\log_{x/2}\dfrac{x}{16} = \dfrac{t-4}{t-1}$

$(t+4)(t-4) = -4(t+1)(t-1) \Rightarrow t^2 - 16 = -4t^2 + 4 \Rightarrow t^2 = 4 \Rightarrow t = \pm 2$

$t = 2$: $x = 4$ (bases $8,\ 2$); $t = -2$: $x = \dfrac{1}{4}$ (bases $\dfrac{1}{2},\ \dfrac{1}{8}$); both valid

Sum $= 4 + \dfrac{1}{4} = 4.25$

Final Answer: 4.25

Question 06

English

Let P be the product of the first 10 terms of the geometric progression $6,\ 3,\ \dfrac{3}{2},\ \dfrac{3}{4},\ \ldots$. It is given that $\log_{10} 2 = 0.3010$ and $\log_{10} 3 = 0.4771$. Then the mantissa of $\log_{10} P$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि P गुणोत्तर श्रेढ़ी $6,\ 3,\ \dfrac{3}{2},\ \dfrac{3}{4},\ \ldots$ के प्रथम 10 पदों का गुणनफल है। दिया है कि $\log_{10} 2 = 0.3010$ तथा $\log_{10} 3 = 0.4771$ है। तब $\log_{10} P$ का अपूर्णांश (mantissa) _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$a = 6,\ r = \dfrac{1}{2}$: $P = a^{10} r^{0+1+\cdots+9} = 6^{10}\left(\dfrac{1}{2}\right)^{45} = \dfrac{3^{10}}{2^{35}}$

$\log_{10} P = 10(0.4771) - 35(0.3010) = 4.771 - 10.535 = -5.764$

Mantissa must lie in $[0, 1)$: $-5.764 = -6 + 0.236$, so characteristic -6, mantissa $0.236 \approx 0.24$

Final Answer: 0.24